

第064讲 最大间隔与软间隔详解

1 分数与两种间隔

给定 $w=(3,4)$ 、 $b=-2$ 、 $x=(2,1)$ 、 $y=1$ ，先算内积为 $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ ，所以 $f(x) = 10 - 2 = 8$ 。函数间隔为 $y f(x) = 8$ ，法向量长度为 $\sqrt{9+16}=5$ ，带标签的几何距离为 $8/5=1.6$ 。

最小松弛为 $\max(0, 1-8)=0$ 。这个点不仅分对，也满足规范间隔。规范半宽 $1/5=0.2$ 是 f 等于1的平面与边界的距离，不是这个样本到边界的距离；该样本位于更远处。

2 同时放大参数

把 w 与 b 都乘5，得到 $w'=(15,20)$ 、 $b'=-10$ ，分数变为40，函数间隔也变为40，法向量长度25，所以几何距离仍为 $40/25=1.6$ 。预测符号不变。

最小松弛仍为0，但这只是原点已满足间隔的特殊情况。若原函数间隔为0.4，放大5倍后变成2，hinge会从0.6降为0；同时参数范数惩罚也增加25倍。优化器不能靠任意放大参数免费减少损失。

几何边界保持不变，需要 w 、 b 同时乘同一个正数。只乘 w 却不乘非零 b 会移动边界；乘负数会交换预测标签方向。这些条件不可省略。

3 四点问题的下界证明

考虑 $x_2=1$ 的正负两个点。正类约束为 $w_1+w_2+b \geq 1$ ，负类约束为 $w_1-w_2-b \geq 1$ 。相加得到 $2w_1 \geq 2$ ，所以 $w_1 \geq 1$ ，进而 $\|w\|^2 \geq 1$ ，目标至少为 $1/2$ 。

取 $w=(1,0)$ 、 $b=0$ ，四个约束都恰好等于1，因此下界可达到，最小目标就是 $1/2$ 。若 w_2 非零，范数平方会大于1；在 $w=(1,0)$ 时，正负样本分别要求 $b \geq 0$ 与 $b \leq 0$ ，所以 $b=0$ 。

从一般的“最大几何间隔”推到最小函数间隔规范为1时，使用了所有训练样本能严格分对、最小函数间隔为正这一条件。若不可分，就没有一个正缩放能让所有函数间隔都达到1。

4 hinge与目标的手算

三个间隔1.4、0.4、-0.2分别产生hinge 0、0.6、1.2，总和1.8。范数平方4对应正则项2， $C=0.5$ 时损失项0.9，总目标2.9。

若只报准确率，这三个样本有两个分对，准确率 $2/3$ 。它无法区分第二个样本是间隔0.4还是0.99，也无法区分第三个错分样本离边界多远。hinge为优化提供更细的代价结构，但不自动变成概率误差。

5 同输入反标签

同一个 x 若同时有 $y=1$ 与 $y=-1$ ，硬间隔要求 $f(x) \geq 1$ 且 $f(x) \leq -1$ ，因而不可行。软间隔可以取 $w=0$ 、 $b=0$ 、两行松弛都为1，满足所有约束；只要 C 有限且正，目标也是有限的。

更一般地，两行的最小松弛和为 $\max(0, 1-f) + \max(0, 1+f)$ 。当 f 位于 $[-1, 1]$ 时，其和为2，因此无论边界怎样穿过它们，都无法把两行的hinge同时消成0。这个事实比“模型训练不够久”更能解释不可避免的损失。

6 复制样本时C怎么变

原目标为 $\|w\|^2/2 + C \sum \text{hinge}$ 。把每行复制一次后，损失和变成原来的2倍。若新 C 取 $C/2$ ，整个目标作为 w 、 b 的函数就完全相同，因此最优解集合不变。

若固定 C ，复制相当于原问题把 C 加倍，会加强相对损失权重。使用平均损失时则有另一套参数约定。因此跨样本量比较参数不能只看数值，而要看损失是和还是平均，以及是否存在样本权重。

7 SVC和LinearSVC不能只看名字

本讲SVC(kernel='linear')使用软间隔hinge目标与不受惩罚的偏置。LinearSVC默认使用平方hinge；其实现中的截距处理也可能引入正则化差异。两者都能画线性边界，并不意味着默认求解同一个数学问题。

做库对照应明确损失、 C 的尺度、截距惩罚、类别权重、优化容差及数据预处理。否则一个差异可能来自目标不一致，而不是某个求解器写错。正式实验选SVC，正是为了与本讲显式原始目标对应。

8 标准化参数还原

设逐列标准化 $z_j = (x_j - \mu_j)/s_j$ ，标准化空间中分数为 $\sum_j a_j z_j + c$ 。展开：

$$f(x) = \sum_j \frac{a_j}{s_j} x_j + \left(c - \sum_j \frac{a_j \mu_j}{s_j} \right).$$

所以原空间权重 $w_j = a_j/s_j$ ，偏置 $b = c - \sum_j a_j \mu_j/s_j$ 。若先把原 x 乘100再标准化，还需把还原到改变单位空间的第二个系数乘100，才得到最初坐标下的权重。

这正是scaling_probe保存standardized_original_w和b的原因。只把标准化空间的w直接画在原x坐标上，边界会错位。均值与标准差来自训练集，不可在测试集重新fit一套。

9 分对但hinge为0.7

hinge为0.7且样本分对，意味着 $1-m=0.7$ ，所以函数间隔 $m=0.3$ ，位于正确侧但在规范间隔带内部。最小松弛 $\xi=0.7$ 。

几何距离为 $0.3/||w||$ ，只有 $||w||=1$ 时才等于0.3。若 $||w||=2$ ，距离是0.15；若 $||w||=0.5$ ，距离是0.6。这也是为什么一个分数本身不能在不同尺度模型之间直接比较距离。

10 怎样陈述实际结果

合格结论可以写成：在本讲固定生成的64行训练、80行验证与160行测试上，预先给定的四组C搜索按验证准确率并列取前规则选择0.03，测试准确率0.95；独立原始求解与SVC目标差约 $1.67e-10$ ，支持本次实现一致性。没有证据据此宣称该C对所有任务最好。

下一步可预先指定多组独立生成种子，比较选参流程的平均效果与波动，或者在明确领域数据上按实体和时间划分。若已经看过当前test，就不要继续用它反复选择C、异常清洗规则或标准化方案再把同一分数当新证据。

11 如何解释C的单调权衡

设 $C_1 < C_2$ ，对应最优解的正则部分为 R_1 、 R_2 ，hinge和为 L_1 、 L_2 。由最优性，有 $R_1 + C_1 L_1 \leq R_2 + C_1 L_2$ ，以及 $R_2 + C_2 L_2 \leq R_1 + C_2 L_1$ 。相加并整理得到 $(C_2 - C_1)(L_2 - L_1) \leq 0$ ，因此 $L_2 \leq L_1$ 。

再代入第一条不等式，可得 $R_1 \leq R_2$ 。这说明在相同数据、同一精确目标的最优解之间，C增大时hinge和不增，正则部分不减。这个结论不是测试误差的单调性，也不要求支持向量数量单调。数值实验检查时需要给求解容差留余地。

12 实验验收与常见误答

完整验收包含：手算四点解；正常/-O测试记录；无错误且含六幅图的执行Notebook；原始目标、约束残差与库对照；明确异常与单位诊断没有进入正式选择。

把几何距离写成未除范数的 $yf(x)$ 、把C增大称为正则更强、把所有 x_i 大于0都称为错分、拿默认LinearSVC当相同目标、用测试集拟合StandardScaler，都是实质性错误。应修正公式或流程后重新执行，而不只是把输出小数修改成期待值。